

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VETERINARIA (ZOOLOMASCOTAS MX)

Portada

- **Nombre del sistema:** Veterinaria (Zoolomascotas Mx)
- **Tipo de documento:** Especificación de Requisitos de Software (ERS)
- **Versión del documento:** 1.0
- **Fecha:** 15/12/2025
- **Autores:** Nicolas Murcia, Nelson González, Alejandra Cortes, Jhojan Poloche
- **Organización:** Zoolomascotas MX
- **Aprobado por:** Vladimir Cortés Arévalo
- **Estado del documento:** Aprobado

Control de Versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio	Estado
1.0	05/12/2025	Nicolas Murcia, Nelson Gonzalez, Alejandra Cortes, Jhojan Poloche	Versión inicial del ERS para Zoolomascotas MX	Aprobado

Tabla de Contenidos

- 1. Introducción
 - 1.1 Propósito del documento
 - 1.2 Alcance del sistema
 - 1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas
 - 1.4 Referencias normativas
- 2. Descripción general del sistema
 - 2.1 Perspectiva del producto
 - 2.2 Funciones principales del sistema
 - 2.3 Características de usuarios
 - 2.4 Restricciones generales
- 3. Matriz de roles y permisos
- 4. Reglas de negocio y restricciones
- 5. Requerimientos de negocio (RN)
- 6. Requerimientos de usuario (RU)
- 7. Requerimientos de sistema

- 7.1 Requerimientos funcionales (RF)
 - 7.2 Requerimientos no funcionales (RNF)
 - 7.3 Requerimientos de seguridad (RS)
 - 8. Matriz de trazabilidad
 - 9. Criterios de aceptación y validación
 - 10. Anexos
 - 10.1 Glosario
 - 10.2 Diagramas conceptuales
 - 10.3 Mockups / prototipos (borrador)
-

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

El propósito de este documento es definir de manera completa, clara y verificable los requisitos funcionales y no funcionales de la Veterinaria Zoolomascotas MX.

1.2 Alcance del sistema

Zoolomascotas MX es un sistema de información para la clínica veterinaria que permite:

- Ayudar a gestión de citas, las cuales pueden ser:
Una consulta veterinaria, Hospitalización, Servicios como peluquería, baño, Venta de Comida
- Gestionar la agenda a sus empleados (veterinarios, peluqueros, bañadores, recepcionistas, auxiliares)
- A la hora de la hospitalización, la mascota debe estar vinculada al cliente como mascota, y a la hora de la salida tiene que estar con la cuenta salada.
- Realizar un control al inventario en medicamentos, insumos, alimentos y accesorios para las mascotas, registrando todas las ventas realizadas en el punto físico.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **Zoolomascotas MX:** Clínica Veterinaria.
- **Cliente:** Persona propietaria las mascotas.
- **Mascota:** Animal atendido por la clínica.
- **Usuario:** Persona que utiliza la página web Zoolomascotas, y está registrada
- **Cita:** Reserva de un servicio para una mascota en una fecha y hora específicas.
- **Hospitalización:** Cliente deja la mascota en la clínica para observación y tratamiento.
- **Inventario:** Conjunto de productos (medicamentos, alimentos, accesorios e insumos) gestionados por el sistema.
- **ERS:** Especificación de Requisitos de Software.
- **RN:**Requerimiento de negocio.
- **RU:** Requerimiento de usuario.
- **RF:** Requerimiento funcional.
- **RNF:** Requerimiento no funcional.
- **RS:** Requerimiento de seguridad.

1.4 Referencias normativas

- ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.
- ISO/IEC 25010 – Systems and software quality models (para calidad del producto).
- Normativas locales de **protección de datos personales y historia clínica** (ej. Ley de Habeas Data, normativa sanitaria aplicable).

2. Descripción General del Sistema

2.1 Perspectiva del producto

Zoolomascotas MX se conoce como un sistema de información web centralizado que está diseñado

para optimizar la gestión operativa y administrativa de la institución:

- **Gestión de datos estructurados:** Esta gestión de datos estructurados sirve para organizar y administrar la información en una base de datos relacional, garantizando la integridad, consistencia y disponibilidad de los registros.
- **Accesibilidad multiplataforma:** Como el título lo indica puede ser utilizado desde la comodidad de la casa, trabajo o hasta en el servicio público, accediendo mediante navegadores web, lo que facilita la interacción y el acceso seguro a la información.

Con este enfoque permite que Zoolomascotas evolucione como una clínica, flexible y alineada con las necesidades actuales y futuras de la clínica veterinaria.

2.2 Funciones principales del sistema

1. Gestión de clientes y mascotas

- Registrar y actualizar la activación de

clientes en la página web.

- Registro de mascotas con vínculo a cliente en la página web.
- Historial clínico de cada mascota (consultas, vacunas, tratamientos).

2. Agendamiento de citas por servicio

- Gestionar la creación, modificación y cancelación de citas para: veterinaria, baño, o peluquería.
- Validar la disponibilidad de los veterinarios.
- Recordatorios de citas ya sea por correo, WhatsApp, o vía telefónica

3. Gestión de empleados y agendas

- Registro de empleados, roles y especificaciones.
- Gestionar los horarios laborales, descansos y no disponibilidad a la hora de indicar el veterinario.
- Organizar la agenda por empleado, servicio y día, semana, hora.

4. Gestión de hospitalización

- Registrar el ingreso de la mascota hospitalizada.
- Debe estar asociada al cliente y un veterinario encargado de la mascota.
- Registrar la evolución clínica, medicamentos e insumos usados.
- Registrar si es dado de alta y el resumen clínico.

5. Gestión de inventarios

- Registrar cada producto y en que categoría corresponde.
- Registrar las entradas, salidas de productos de inventario
- Generar una alerta cuando un producto no esté disponible para evitar pedidos erróneos.

6. Gestión de ventas

- Gestionar las ventas a domicilio.
- Actualización automática del inventario.
- Notificar a los clientes acerca de la incorporación de nuevos productos.

7. Reportes y análisis

8. Características de usuarios

Administrador

Es el responsable general de gestionar la información a los usuarios, roles, parámetros del negocio y reportes globales.

Veterinario

Es el encargado de realizar consultas, así mismo definiendo diagnósticos, tratamientos, órdenes de hospitalización y evolución clínica.

Recepcionista

Es el encargado de registrar a los clientes y mascotas, agendar y gestionar las citas, y consulta la información básica de la mascota.

Peluquero

Se encarga de atender servicios de peluquería, registra los detalles del servicio, y entregar a las mascotas ya listas para ser recogidas.

Auxiliar de inventario

Gestiona los productos que entran y salen, y tiene que estar pendiente de los inventarios físicos y alerta cuando un producto se está agotando.

Cajero

Registra las ventas, gestiona los cobros, y emite los comprobantes de pago.

2.3 Restricciones generales

- **Horario operativo:** La veterinaria zoolomascotas cuenta con una disponibilidad 7x12 de atención.
- **Página web:** La página web debe al menos soportar varios clientes programando una cita sin tener fallo
- **Limitación de disponibilidad:** La pagina solo deja apartar 1 2 horas por día con cada veterinario
- **Acceso a la información:** El acceso a la información cifrada esta restringidamente únicamente al personal autorizado.

3. Matriz de Roles y Permisos

Notación:

- C: Crear
- L: Leer / Consultar
- M: Modificar
- E: Eliminar / Inactivar
- — : No permitido

Funcionalidad/ Módulo	Admin	Vet	Recepcionista	Peluquero	Bañador	Aux. Inventario	Cajero	Domiciliario
Gestión de clientes	CLEM	L	CLEM	—	—	—	L	—
Gestión de mascotas	CLEM	L	CLEM	L	L	—	L	—
Historial clínico	L	CLEM	L	L	L	—	L	—
Agendamiento de citas	CLEM	L	CLEM	L	L	—	L	—
Gestión de empleados	CLEM	—	L	—	—	—	—	—
Gestión de horarios y agenda empleados	CLEM	L	L	L	L	—	—	—
Hospitalización (registro, evolución)	L	CLEM	L	—	—	—	L	—
Gestión de inventarios	CLEM	L	L	—	—	CLEM	L	—

Ventas en mostrador	L	—	L	—	—	—	CLEM	—
Ventas a domicilio	L	—	L	—	—	—	CLEM	L
Reportes	CLEM	L	L	L	L	L	L	—
Administración de roles y permisos	CLEM	—	—	—	—	—	—	—

4. Reglas de Negocio y Restricciones

RB-001 - Unicidad de cliente

Cada cliente debe estar identificado de manera única (ej. por número de documento y/o correo electrónico).

RB-002 - Relación cliente-mascota

Toda mascota debe estar asociada a un cliente registrado. No se pueden registrar mascotas sin cliente asociado.

RB-003 - Asignación de profesionales a citas

Toda cita de consulta veterinaria debe estar asociada a un veterinario disponible en el horario solicitado.

RB-004 - Intersección de citas por empleado

Un empleado no puede tener dos citas confirmadas que coincidan en fecha y hora según la duración configurada del servicio.

RB-005 - Horarios laborales

Las citas solo pueden programarse dentro del horario laboral registrado para la sede y para el empleado correspondiente.

RB-006 - Hospitalización condicionada

Una hospitalización debe estar asociada a una mascota, un cliente y un profesional responsable. La evolución clínica solo puede registrarse si la mascota esta hospitalizada.

RB-007 - Inventario negativo prohibido

No se permite que el stock de un producto quede por debajo de cero después de cualquier movimiento.

RB-008 - Venta de insumos

Todo producto consumido en una hospitalización o servicio debe descontarse del inventario al ser registrado como utilizado.

RB-009 - Venta vinculada a inventario

Cada venta de producto debe disminuir el stock del inventario correspondiente.

RB-010 - Anulación de ventas

La anulación de una venta debe revertir los movimientos de inventario asociados (cuando aplique)..

RB-011 - Confidencialidad

El acceso a información clínica se limitará a usuarios autorizados (veterinarios, administrador, otros roles según configuración).

RB-012 - Horarios al momento de reservar

El cliente tiene que reservar con al menos dos días de anticipación.

RB-013 - Puntualidad en las citas

El cliente debe presentarse al menos 15 minutos antes de la hora asignada.

RB-014 - Pagos realizados por el cliente

Los tratamientos deben ser cancelados completamente para recibir medicamentos o resultados.

RB-015 - Normas de orden dentro del establecimiento

No se permite dejar las mascotas sin supervisión dentro de las instalaciones.

RB-016 - Restricción de áreas

No se permite el uso de áreas restringidas o exclusivas del personal.

RB-017 - Vacunación y estado de la salud

El cliente debe presentar el carné de vacunación actualizado cuando la veterinaria lo solicite.

RB-018-Cancelar o reprogramar la cita

El cliente debe cancelar o reprogramar la cita preferiblemente con 24 horas de anterioridad.

RB-019-Información previa

El cliente está en la obligación de avisar previamente si la mascota es agresiva, temerosa o requiere manejo especial.

RB-020-Ingreso de mascotas con enfermedades contagiosas

El cliente debe notificar a la veterinaria si su mascota tiene alguna enfermedad contagiosa antes de entrar al establecimiento

5. Requerimientos de Negocio (RN)

Campos: **ID, Descripción, Justificación, Prioridad, Estado, Criterios de aceptación**

ID	Descripción	Justificación	Prioridad	Estado	Criterios de aceptación
RN-001	Centralizar la información de clientes y mascotas en un único sistema.	Reducir duplicidad y pérdida de información.	Alta	Propuesto	El sistema impide crear clientes duplicados ya sea por documento o correo, impidiendo doble información.
RN-002	Optimizar el proceso de agendamiento de citas para los servicios ofrecidos.	Minimizar errores de agenda y tiempos de espera.	Alta	Propuesto	Al crear una cita el sistema valida haciendo que quede agendada y así evita que haya un doble turno con el mismo veterinario
RN-003	Gestionar eficientemente la asignación y uso de recursos humanos (empleados y agendas).	Mejorar utilización del personal y planificación de carga de trabajo.	Alta	Propuesto	Se generan reportes de ocupación por empleado; el sistema impide programar citas por fuera del horario laboral
RN-004	Controlar y documentar adecuadamente las hospitalizaciones de mascotas.	Garantizar seguimiento clínico y facturación precisa.	Alta	Propuesto	Todas las hospitalizaciones tienen información completa de ingreso, evolución y alta.
RN-005	Llevar control en tiempo real del inventario de productos e insumos.	Evitar quiebres de stock y productos vencidos.	Alta	Propuesto	Las existencias se actualizan en tiempo real, existen alertas configurables por mínimo y por vencimiento
RN-006	Integrar la gestión de ventas (mostrador) con inventario y clientes.	Mejorar precisión en ventas y control de stock.	Alta	Propuesto	Cada venta impacta el inventario automáticamente; cada transacción queda vinculada a un cliente y a el servicio o producto vendido.
RN-007	Gestión de consentimientos y registros legales del cliente.	Asegurar cumplimiento legal y trazabilidad de autorizaciones.	Alta	Propuesto	El sistema registra el consentimiento firmado ya sea digital o físico vinculando el cliente con la mascota
RN-008	Proporcionar reportes operativos y de gestión para la toma de decisiones.	Permitir decisiones basadas en datos (citas, ventas, inventarios, etc.).	Media	Propuesto	Se generan reportes consolidados por período y por tipo de servicio / producto, incluyendo el empleado, hora, y fecha.
RN-009	Cumplir con las normativas de protección de datos personales y confidencialidad de información.	Evitar sanciones legales y proteger datos sensibles.	Alta	Propuesto	El sistema implementa controles de acceso y políticas de seguridad alineadas con normativa, los cuales se pide permiso para los datos privados.
RN-010	Permitir la escalabilidad y mantenimiento del sistema a largo plazo.	Asegurar la sostenibilidad tecnológica.	Media	Propuesto	La arquitectura definida soporta aumento de usuarios y datos sin deterioro significativo de rendimiento.

6. Requerimientos de Usuario (RU)

Forma general: “Como [rol], quiero [objetivo] para [beneficio]”.

Campos: **ID, Descripción (historia de usuario), Rol principal, Caso(s) de uso asociado(s), Prioridad, Estado, Criterios de aceptación.**

ID	Descripción (historia de usuario)	Rol principal	Casos de uso asociados	Prioridad	Estado	Criterios de aceptación
RU-001	Como recepcionista, quiero registrar nuevos clientes para poder asociarles sus mascotas y servicios.	Recepcionista	CU-01 Gestionar clientes	Alta	Propuesto	Se registran clientes con datos obligatorios como lo es el nombre, documento, teléfono, correo, para así evitar datos duplicados
RU-002	Como recepcionista, quiero registrar mascotas asociadas a un cliente para mantener su información clínica.	Recepcionista	CU-02 Gestionar mascotas	Alta	Propuesto	La mascota solo se registra si existe un cliente asociado con los datos de la mascota
RU-003	Como recepcionista, quiero agendar citas por tipo de servicio y profesional disponible para optimizar la atención.	Recepcionista	CU-03 Agendar citas	Alta	Propuesto	El sistema valida una disponibilidad de los veterinarios, previniendo que se dupliquen la cita
RU-004	Como recepcionista, quiero ver la agenda diaria/semanal por profesional y servicio para organizar la operación.	Recepcionista	CU-04 Consultar agenda	Alta	Propuesto	El sistema permite que hallan filtros que deje ver el veterinario cuando, con quien, y a que hora tienen cita
RU-005	Como administrador, quiero configurar horarios laborales y descansos de los empleados para que el sistema restrinja la programación de citas.	Administrador	CU-05 Configurar horarios	Alta	Propuesto	El administrador puede crear, editar horarios, y descansos por empleados, aplicándose los cambios de inmediato
RU-006	Como empleado (veterinario/peluquero/bañador), quiero ver mi agenda diaria para gestionar mis tiempos.	Veterinario, etc.	CU-04 Consultar agenda	Alta	Propuesto	Al autenticarse, el empleado ve su agenda filtrada por su usuario, mostrándole los datos de la cita, y así viendo el estado de la cita (Confirmada/Cancelada)

RU-007	Como veterinario, quiero registrar el resultado de una consulta y el plan de tratamiento para actualizar el historial.	Veterinario	CU-06 Registrar consulta	Alta	Propuesto	El sistema permite registrar el historial clínico a exactitud siendo visibles para el cliente.
RU-008	Como veterinario, quiero registrar el ingreso, evolución diaria y alta de una hospitalización para hacer seguimiento clínico.	Veterinario	CU-07 Gestionar hospitalización	Alta	Propuesto	Se registra el ingreso con hora, fecha, y el motivo, haciéndole un historial clínico
RU-009	Como administrador/gerente, quiero ver reportes filtrables de citas, hospitalizaciones, ventas e inventarios para tomar decisiones.	Administrador	CU-13 Generar reportes	Media	Propuesto	El sistema genera reportes por periodos, filtrables por empleado, productos, clientes, citas.

ID	Descripción (historia de usuario)	Rol principal	Casos de uso asociados	Prioridad	Estado	Criterios de aceptación
RU-0010	Como recepcionista, quiero registrar nuevos clientes en el sistema, para poder asociar sus mascotas y los servicios veterinarios que solicitan.	Recepcionista	CU-14 Registrar clientes	Alta	Propuesto	El sistema permite registrar clientes con datos obligatorios como nombre, documento, teléfono y correo electrónico.
RU-0011	Como recepcionista, quiero registrar mascotas asociadas a un cliente, para mantener organizada y actualizada la información clínica de la veterinaria.	Recepcionista	CU-15 Registrar Mascotas	Alta	Propuesto	Solo se permite registrar una mascota si existe un cliente previamente registrado.
RU-0012	Como recepcionista, quiero agendar citas según el tipo de servicio y la disponibilidad del profesional, para optimizar la atención y evitar conflictos de horarios.	Recepcionista	CU-16 Agendar Citas	Alta	Propuesto	El sistema valida la disponibilidad de veterinarios u otros profesionales.
RU-0013	Como recepcionista, quiero consultar la agenda diaria o semanal por profesional y servicio, para organizar adecuadamente la operación de la veterinaria.	Recepcionista	CU-17 Consultar Agenda	Alta	Propuesto	El sistema permite visualizar la agenda por día, semana, profesional y servicio.
RU-0014	Como administrador, quiero configurar los horarios laborales y los descansos de los empleados, para que el sistema restrinja correctamente la	Administrador	CU-18 Configurar Horarios	Alta	Propuesto	El administrador puede crear, editar y eliminar horarios laborales por empleado.

	programación de citas según la disponibilidad del personal.					
RU - 00 15	Como empleado (veterinario, peluquero o bañador), quiero visualizar mi agenda diaria filtrada por mi usuario, para gestionar adecuadamente mis tiempos y conocer el estado de mis citas.	Veterinario / Peluquero / Bañador	CU-19 Configurar Horarios	Alta	Propuesto	- El sistema muestra los datos de la cita (fecha, hora, servicio, cliente y mascota). - Al autenticarse, el empleado visualiza únicamente su agenda personal. - El estado de cada cita se visualiza claramente (confirmada o cancelada).
RU - 00 16	Como veterinario, quiero registrar el resultado de una consulta y el plan de tratamiento, para actualizar el historial clínico de la mascota.	Veterinario	CU-20 Registrar Consulta	Alta	Propuesto	El sistema permite registrar diagnósticos, observaciones y tratamientos.
RU - 00 17	Como veterinario, quiero registrar el ingreso, evolución diaria y alta de una mascota hospitalizada, para realizar un seguimiento clínico adecuado.	Veterinario	CU-21 Gestionar Hospitalización	Alta	Propuesto	-Se registra el ingreso con fecha, hora y motivo de hospitalización. -Cada hospitalización queda vinculada al historial clínico de la mascota.
RU - 00 18	Como administrador o gerente, quiero consultar reportes filtrables de citas, hospitalizaciones, ventas e inventarios, para apoyar la toma de decisiones.	Administrador	CU-21 Generar Reportes	Media	Propuesto	El sistema genera reportes por periodos de tiempo. Los reportes pueden filtrarse por empleado, clientes, productos y servicios. La información presentada es clara, organizada y actualizada.

7. Requerimientos de Sistema

7.1 Requerimientos Funcionales (RF)

Campos: ID, Descripción, Prioridad, Estado, Criterios de aceptación.

7.1.1 Módulo de clientes y mascotas

ID	Descripción	Prioridad	Estado	Criterios de aceptación
RF-001	El sistema debe permitir registrar un nuevo cliente con campos obligatorios (nombre, documento, teléfono, etc.).	Alta	Propuesto	El formulario valida los campos obligatorios y muestra mensajes claros, si falta información, o si la información es obligatoria, ya después de registrado puede acceder a la selección de citas y ventas
RF-002	El sistema debe permitir actualizar la información de un cliente existente.	Alta	Propuesto	Se pueden modificar algunos campos permitidos y los cambios quedan registrados en el historial.
RF-003	El sistema debe permitir inactivar un cliente para evitar nuevas operaciones sin eliminar su historial.	Media	Propuesto	Al inactivar un cliente este ya no aparece en listado de selección como lo es la sección de citas o ventas, pero su historial sigue siendo consultable.
RF-004	El sistema debe permitir registrar una mascota vinculada a un cliente (especie, raza, edad, peso, etc.).	Alta	Propuesto	No se permite registrar una mascota sin un cliente asociado, y a la hora de registrarlo se tienen que llenar campos obligatorios como lo es la información del cliente y la mascota.
RF-005	El sistema debe mantener un historial clínico por mascota, con consultas, vacunas, tratamientos y notas.	Alta	Propuesto	Todos los eventos clínicos son registrados para una mascota con fecha y hora en orden cronológico.

7.1.2 Módulo de agendamiento de citas

ID	Descripción	Prioridad	Estado	Criterios de aceptación
----	-------------	-----------	--------	-------------------------

RF-006	El sistema debe permitir crear citas asociando cliente, mascota, tipo de servicio, profesional, fecha y hora.	Alta	Propuesto	La cita solo se crea si existe un cliente con esa mascota vinculada, y tiene que estar dentro de horarios laborales para que sea agendada con un veterinario .
--------	---	------	-----------	--

ID	Descripción	Prioridad	Estado	Criterios de aceptación
RF-007	El sistema debe permitir modificar una cita (fecha, hora, profesional) manteniendo histórico de cambios.	Media	Propuesto	Toda modificación queda registrada en un historial, con fecha y hora, usuario, valores anteriores y nuevos
RF-008	El sistema debe permitir cancelar una cita, registrando motivo de cancelación.	Media	Propuesto	Las citas canceladas no se contabilizan como atendidas y quedan marcadas con estado "Cancelada", y poniendo el motivo de la cancelación.
RF-009	El sistema debe permitir marcar la asistencia de la mascota a la cita y asociar el resultado (ej. atendida/no asistió).	Alta	Propuesto	Se puede registrar asistencia con estado (Atendida/No asistió, Reprogramada) y este dato es visible en reportes.
RF-010	El sistema debe permitir configurar la duración por defecto de cada tipo de servicio.	Media	Propuesto	El administrador puede definir la duración por tipo del servicio, siempre y cuando respete la duración configurada.
RF-011	El sistema debe validar la disponibilidad del profesional antes de crear o modificar una cita.	Alta	Propuesto	Antes de crear o modificar una cita el sistema verifica el horario del veterinario, y si no está disponible no deja programar la cita.
RF-012	El sistema debe permitir enviar recordatorios de cita (ej. vía correo/SMS) cuando el canal esté disponible.	Baja	Propuesto	El sistema marca que el recordatorio fue enviado y registra fecha/hora del envío.

7.1.3 Módulo de empleados y agendas

ID	Descripción	Prioridad	Estado	Criterios de aceptación
----	-------------	-----------	--------	-------------------------

RF-013	El sistema debe permitir registrar empleados con datos básicos, rol(es) y especialidad(es).	Alta	Propuesto	Se pueden crear/editar asignando un empleado con nombre, documento, contacto, roles y múltiples especialidades y estas se usan para filtrar en agendamiento.
RF-014	El sistema debe permitir configurar horarios laborales y no disponibilidad (vacaciones, permisos) por empleado.	Alta	Propuesto	Las citas que se agenden en horarios o periodos de no disponibilidad no pueden ser programadas.

ID	Descripción	Prioridad	Estado	Criterios de aceptación
RF-015	El sistema debe permitir relacionar empleados con los servicios que pueden prestar (veterinaria, baño, etc.).	Alta	Propuesto	Solo se pueden asignar citas de ciertos servicios a empleados habilitados para dicho servicio.
RF-016	El sistema debe permitir visualizar la agenda por empleado y por rango de fechas (día/semana).	Alta	Propuesto	La vista de agenda muestra todas las citas de ese empleado en el rango seleccionado logrando filtrar por día/semana, duración, mascota y cliente.

7.1.4 Módulo de hospitalización

ID	Descripción	Prioridad	Estado	Criterios de aceptación
RF-017	El sistema debe permitir registrar el ingreso a hospitalización de una mascota, asociando cliente y responsable.	Alta	Propuesto	Solo se permite hospitalizar una mascota existente y se registra fecha/hora de ingreso, y el veterinario responsable.
RF-018	El sistema debe permitir registrar evoluciones clínicas durante la hospitalización.	Alta	Propuesto	Se pueden registrar múltiples evoluciones fechadas por hospitalización, con cada evolución incluyendo, veterinario, hora, fecha, signos vitales, exámenes, y los procedimientos.

RF-019	El sistema debe permitir registrar medicamentos e insumos utilizados durante la hospitalización y descontarlos del inventario.	Alta	Propuesto	Cada registro de consumo actualiza automáticamente el stock del producto.
RF-020	El sistema debe permitir registrar el alta de la mascota, con resumen clínico y fecha/hora de salida.	Alta	Propuesto	Para que la mascota sea dado de alta se debe a dos factores, el primero es que la cuenta sea salada en su totalidad, y el segundo es que la mascota presente una evolución positiva

7.1.5 Módulo de inventarios

ID	Descripción	Prioridad	Estado	Criterios de aceptación
RF-021	El sistema debe permitir registrar productos (medicamentos, alimentos, accesorios, insumos).	Alta	Propuesto	Cada producto se crea con código único, nombre, categoría, unidad, stock inicial, stock mínimo y fecha de vencimiento.
RF-022	El sistema debe permitir registrar movimientos de inventario (entradas, salidas, ajustes).	Alta	Propuesto	Cada movimiento actualiza el stock en tiempo real y queda registrado con usuario, fecha y motivo.

ID	Descripción	Prioridad	Estado	Criterios de aceptación
RF-023	El sistema debe generar alertas cuando el stock de un producto sea menor al mínimo o esté próximo a vencerse.	Alta	Propuesto	En la vista de inventario se listan productos con estado de alerta configurables según parámetros definidos.

7.1.6 Módulo de ventas

ID	Descripción	Prioridad	Estado	Criterios de aceptación
RF-024	El sistema debe permitir registrar ventas en mostrador, asociando cliente (opcionalmente), productos y cantidades.	Alta	Propuesto	Cada venta descuenta stock y genera comprobante ya sea imprimible o digital.

RF-025	El sistema debe soportar múltiples métodos de pago y conciliación diaria.	Alta	Propuesto	Se registran métodos de pago y estado (efectivo, tarjeta, transferencia, y cada pago queda vinculado a la compra del cliente
RF-026	El sistema debe actualizar automáticamente el inventario al registrar o anular una venta.	Alta	Propuesto	El stock se ajusta de forma coherente con las cantidades vendidas/anuladas.
RF-027	El sistema debe calcular impuestos y totales de cada venta según reglas configurables de la jurisdicción.	Media	Propuesto	Los impuestos se calculan según el producto, el comprobante muestra el impuesto y el total de la compra.

7.1.7 Reportes y auditoría

ID	Descripción	Prioridad	Estado	Criterios de aceptación
RF-028	El sistema debe generar reportes de citas, hospitalizaciones, ventas e inventarios por período.	Media	Propuesto	El sistema genera reportes por periodos que se pueden filtrar y exportar a PDF.
RF-029	El sistema debe mantener una bitácora de auditoría de eventos clave (altas, bajas, cambios de datos críticos).	Alta	Propuesto	Todas las operaciones registran evento, usuario, fecha, hora y detalle del cambio para operaciones críticas.

7.2 Requerimientos No Funcionales (RNF)

ID	Descripción	Categoría	Prioridad	Estado	Criterios de aceptación
RNF-001	El sistema debe ser accesible mediante navegadores web modernos (Chrome, Edge, Firefox) sin instalación adicional.	Usabilidad	Alta	Propuesto	Pruebas funcionales con navegadores soportados muestran el funcionamiento correcto.
RNF-002	El tiempo de respuesta para operaciones normales (consulta, registro) no debe superar los 2 segundos en condiciones nominales.	Rendimiento	Alta	Propuesto	Pruebas de rendimiento muestran tiempos $\leq 2s$ en al menos el 95% de las operaciones normales.
RNF-003	El sistema debe soportar al menos 30 usuarios concurrentes sin degradación significativa del rendimiento.	Rendimiento	Media	Propuesto	Pruebas de carga confirman que 30 usuarios concurrentes con tiempos de carga aceptables.
RNF-004	El sistema debe tener una disponibilidad de al menos 99% en horario operativo mensual.	Disponibilidad	Alta	Propuesto	Registro de uptime muestra cumplimiento de meta mensual.
RNF-005	La interfaz de usuario debe ser coherente, con terminología propia del contexto veterinario y campos claramente etiquetados.	Usabilidad	Media	Propuesto	Pruebas de usabilidad con usuarios clave confirman comprensión y uso sin ambigüedades críticas.
RNF-006	El sistema debe permitir configurar parámetros de negocio sin modificar el código (duración de servicios, impuestos, etc.).	Mantenibilidad	Media	Propuesto	Cambios de parámetros se realizan vía interfaz administrativa y se reflejan sin despliegues adicionales.
RNF-007	El sistema debe registrar logs de errores y eventos importantes para soporte y diagnóstico.	Operabilidad	Media	Propuesto	Los logs contienen suficiente información para diagnosticar fallas (fecha, tipo, detalle).

RNF-008	El sistema debe soportar una arquitectura de tres capas (presentación, lógica de negocios, datos).	Arquitectura	Media	Propuesto	La implementación respeta la separación de capas definida en el diseño.
---------	--	--------------	-------	-----------	---

ID	Descripción	Categoría	Prioridad	Estado	Criterios de aceptación
RNF-009	El sistema debe permitir copia de seguridad y restauración de la base de datos completa.	Fiabilidad	Alta	Propuesto	Se documenta y prueba el procedimiento de backup/restore cumpliendo una restauración completa.
RNF-010	La interfaz debe seguir principios básicos de accesibilidad (contraste, tamaños de fuente mínimos, navegación por teclado).	Accesibilidad	Media	Propuesto	La interfaz cumple con los criterios básicos adaptados WCAG, con tamaño de fuente mínimo y navegación por teclado.
RNF-011	El sistema debe permitir su despliegue tanto en entorno local (on-premise) como en nube, según requerimientos.	Portabilidad	Baja	Propuesto	Existen guías de despliegue para ambos escenarios y se verifican en pruebas de instalación.
RNF-012	La documentación técnica y de usuario debe estar disponible y actualizada en cada liberación.	Documentación	Media	Propuesto	Cada liberación incluye el manual de usuario y notas de versión entregan manuales junto al sistema.

7.3 Requerimientos de Seguridad (RS)

ID	Descripción	Prioridad	Estado	Criterios de aceptación
RS-001	El sistema debe requerir autenticación de usuario mediante credenciales únicas (usuario y contraseña segura).	Alta	Propuesto	No se permite acceso a funciones internas sin autenticación; login exitoso requiere credenciales validas; intentos fallidos quedan registrados.

RS-002	El sistema debe implementar control de acceso basado en roles y permisos, según la matriz definida en este documento.	Alta	Propuesto	Usuarios con distintos roles ven opciones y datos limitados a sus permisos.
RS-003	Todas las comunicaciones entre cliente y servidor deben estar protegidas mediante HTTPS/TLS.	Alta	Propuesto	Pruebas de conexión confirman uso obligatorio de HTTPS.
RS-004	Las contraseñas deben almacenarse en la base de datos utilizando hashing seguro (no en texto plano).	Alta	Propuesto	Inspecciones de base de datos muestran contraseñas irreversibles.

ID	Descripción	Prioridad	Estado	Criterios de aceptación
RS-005	El sistema debe bloquear temporalmente la cuenta después de un número configurable de intentos fallidos de login.	Media	Propuesto	Después de ciertos números de intentos fallidos la cuenta queda bloqueada por cierto tiempo
RS-006	Las sesiones deben expirar tras un período configurado de inactividad.	Media	Propuesto	Sesiones inactivas se invalidan automáticamente y requieren nuevo login.
RS-007	El sistema debe registrar en la bitácora de auditoría los eventos de login, logout, fallos de autenticación y cambios de permisos.	Media	Propuesto	La auditoría muestra eventos de autenticación y gestión de roles con detalle suficiente.
RS-008	El acceso a datos clínicos sensibles debe limitarse a roles autorizados (veterinarios, administrador, etc.).	Alta	Propuesto	Usuarios no autorizados no pueden ver campos de historia clínica ni informes clínicos detallados.

8. Matriz de Trazabilidad

Vincula **Requerimientos de Negocio (RN)** con **Requerimientos de Usuario (RU)** y **Requerimientos Funcionales/Sistema (RF, RNF, RS)**.

RN	RU relacionados	RF / RNF / RS relacionados
----	-----------------	----------------------------

RN-001	RU-001, RU-002, RU-007	RF-001, RF-002, RF-003, RF-004, RF-005
RN-002	RU-003, RU-004, RU-006	RF-006, RF-007, RF-008, RF-009, RF-010, RF-011, RF-012
RN-003	RU-005, RU-006, RU-015	RF-013, RF-014, RF-015, RF-016, RF-030, RS-002
RN-004	RU-007, RU-008	RF-017, RF-018, RF-019, RF-020, RF-005
RN-005	RU-009, RU-010	RF-021, RF-022, RF-023, RF-019
RN-006	RU-011, RU-012, RU-013	RF-024, RF-025, RF-026, RF-027, RF-028
RN-007	RU-012, RU-013	RF-025, RF-028, RNF-002

RN	RU relacionados	RF / RNF / RS relacionados
RN-008	RU-014	RF-029, RF-030, RNF-007
RN-009	RU-015	RS-001, RS-002, RS-003, RS-004, RS-005, RS-006, RS-007, RS-008, RNF-009
RN-010	(Todos los RU, enfoque global)	RNF-001 a RNF-012, RF-030

9. Criterios de Aceptación y Validación

9.1 Enfoque general

Cada requisito del presente documento debe ser **verificable y medible**

La validación se realizará mediante:

Pruebas funcionales (por casos de uso y RF).

Pruebas no funcionales (rendimiento, seguridad, usabilidad).

Revisiones con usuarios clave (Administradores, Recepcionistas, Veterinarios).

9.2 Criterios de aceptación por módulo (resumen)

- **Gestión de clientes y mascotas**

- Se pueden registrar, actualizar e inactivar clientes y mascotas cumpliendo reglas de negocio (RB-

001, RB-002).

- El historial clínico se muestra completo y en orden cronológico.

- **Agendamiento de citas**

- No es posible programar citas en horarios no laborales ni con solapamiento para un mismo profesional (RB-004, RB-005).
- Se registra asistencia y resultado de la cita.

- **Gestión de empleados y agendas**

- Los horarios configurados se respetan en la lógica de agendamiento.
- Los empleados solo reciben citas de servicios que pueden prestar (RF-015).

- **Hospitalización**

- Ninguna hospitalización se registra sin mascota, cliente y profesional responsable (RB-006).
- Las evoluciones y consumos se reflejan en el historial y el inventario.

- **Inventario**

- No se permite stock negativo (RB-007).
- Se generan alertas para productos bajo mínimo o próximos a vencerse.

- **Ventas**

- Toda venta afecta inventario y, si se anula, revierte el movimiento (RB-009, RB-010).
- Las ventas a domicilio pueden seguirse por estado y domiciliario asignado (RB-011).

- **Seguridad**

- No hay acceso a funcionalidades principales sin autenticación válida.
- La matriz de roles se respeta y se verifica que usuarios de distintos roles no tengan acceso indebido a datos.

9.3 Aceptación formal

- Se definirá un conjunto de **casos de prueba de aceptación** que cubran todos los requisitos marcados como de **prioridad Alta**.
- La puesta en producción del sistema estará condicionada a la **aprobación formal** por parte del responsable del negocio y del área de TI, basada en los resultados de pruebas.

10. Anexos

10.1 Glosario

Término	Definición
Agenda	Gestionar el calendario de citas de un veterinario para fechas especiales o eventos asignados .
Caja / Venta	Registro de una transacción económica por productos o servicios prestados.
Cliente	Persona propietaria o responsable de una o varias mascotas.
Hospitalización	Estancia de una mascota en la clínica para observación y tratamiento.
Inventario	Listados de productos disponibles y sus cantidades en bodega, controlando la entrada, salida y alertas por bajo stock.
Mascota	Es el animal atendido por la clínica.
Servicio	Es el tipo de atención prestada (consulta, baño, peluqueado, otros).
Stock mínimo	Cantidad mínima de producto definida para activar alertas.
Usuario del sistema	Persona que accede al sistema con credenciales asignadas.

10.2 Diagramas conceptuales (borrador textual)

Diagrama de contexto (nivel alto, textual):

- **Actores externos:**

- Clientes (indirectamente, vía empleados).
- Proveedores (no interactúan directamente con el sistema en esta versión).

- Autoridades regulatorias (a través de reportes exportados).
- **Sistema Zoolomascotas MX:**
 - Recibe solicitudes de registro y consulta de: clientes, mascotas, citas, hospitalizaciones, inventarios, ventas.
 - Emite reportes, comprobantes y datos para análisis.

Modelo conceptual de datos (entidades principales, texto):

- **Cliente (1) — (N) Mascota**
- **Mascota (1) — (N) Consulta/ Evolución**
- **Mascota (1) — (N) Hospitalización**
- **Hospitalización (1) — (N) Evolución**

Hospitalaria• Empleado (1) — (N) Cita

- **Cita (1) — (0..1) Consulta**
- **Producto (1) — (N) movimiento inventario**
- **Venta (1) — (N) Detalle Venta productos)**
- **Venta (0..1) — (1) Domicilio / Entrega**

10.3 Mockups / prototipos (descripción textual)

- **Pantalla de “Gestión de clientes”:**
Es un módulo de clientes con buscador que permite visualizar (por nombre, documento, teléfono), botones para crear, editar, inactivar, y ver las mascotas asociadas.
- **Pantalla de “Agenda”:**
Es una vista organizada tipo calendario (día/semana) con un filtro por veterinario y servicio, incluyendo tarjetas de cita con el nombre de la mascota, cliente, tipo de servicio y estado.
- **Pantalla de “Hospitalización”:**
Sección enfocada en la lista de hospitalizaciones activas, con un botón de ingreso, vista de evolución, (lista de registros) y botón de alta, incluyendo un reporte de la evolución de la mascota.
- **Pantalla de “Inventario”:**
Tabla de productos con columnas de stock actual que sirven para controlar la mercancía que entra y sale, con stock mínimo, fecha de vencimiento y alertas resaltadas visualmente.
- **Pantalla de “Ventas”:**
Modulo para seleccionar un cliente, agregar productos, ver totales e impuestos y registrar tipo de pago, campos de dirección y datos para la factura.